

Fundamentos em telecomunicações em sistemas celulares e ópticos

- Comunicação e redes ópticas
- Tema principal dessa apresentação: tecnologia PON, componentes de uma rede PON, GPON, modos de transmissão downstream e upstream, padrões NG-PON e evolução das redes ópticas passivas

Tecnologia PON

- PON significa Passive Optical Network
- Em português, rede óptica passiva
- É uma tecnologia de telecomunicações usada para fornecer conexões de fibra óptica de forma eficiente e econômica
- A PON utiliza uma arquitetura ponto-multiponto
- Ponto-multiponto significa que um único ponto da rede da operadora consegue atender vários usuários finais
- Em vez de ter uma fibra individual saindo da central para cada cliente, uma fibra principal pode ser compartilhada por vários assinantes
- Isso reduz custo, simplifica a instalação e melhora o aproveitamento da infraestrutura óptica
- A ideia central é:
 - Uma fibra sai da central
 - O sinal é dividido por componentes passivos
 - Vários usuários recebem o serviço

Por que a PON é chamada de passiva?

- Ela é chamada de passiva porque não precisa de equipamentos eletrônicos ativos entre o provedor e o cliente
- No caminho entre a central e os usuários, a rede usa principalmente componentes ópticos passivos
- O principal componente passivo é o splitter óptico
- O splitter não precisa de energia elétrica para funcionar
- Ele apenas divide o sinal óptico que vem da OLT para múltiplas ONUs ou ONTs
- Isso torna a rede mais barata e mais fácil de manter
- Como não existem equipamentos ativos no meio do caminho, há menos pontos de falha e menor consumo de energia

Arquitetura ponto-multiponto

- A arquitetura PON é diferente de uma arquitetura ponto a ponto
- Em ponto a ponto, cada usuário teria sua própria fibra dedicada desde a central
- Em ponto-multiponto, vários usuários compartilham a mesma fibra principal
- Isso é possível porque o sinal óptico é dividido ao longo da rede de distribuição
- Essa arquitetura é muito usada em redes FTTH
- FTTH significa Fiber to the Home, ou fibra até a casa
- A PON é uma das principais formas de implementar FTTH em grande escala

Principais componentes da tecnologia PON

- Os principais componentes de uma rede PON são:
 - OLT
 - ONU ou ONT
 - Splitter
 - ODN

OLT

- OLT significa Optical Line Terminal
- É o equipamento localizado na central da operadora ou no ponto de acesso da rede PON
- A OLT é responsável por gerenciar e controlar o tráfego de dados da rede
- Ela faz a interface entre a rede da operadora e a rede óptica de acesso
- A OLT converte sinais elétricos vindos da rede de dados em sinais ópticos para transmissão pela fibra
- Também recebe sinais ópticos vindos dos usuários e converte para sinais elétricos dentro da rede da operadora
- Funções da OLT:
 - Controlar o tráfego da rede PON
 - Gerenciar as ONUs/ONTs
 - Enviar dados no sentido downstream
 - Receber dados no sentido upstream
 - Distribuir largura de banda
 - Coordenar os slots de tempo no upstream

ONU e ONT

- ONU significa Optical Network Unit
- ONT significa Optical Network Terminal

- Na prática, os dois termos aparecem muito próximos, mas existe uma diferença de uso
- A ONU pode ser uma unidade óptica mais geral na rede
- A ONT normalmente é o equipamento instalado diretamente no local do assinante
- A ONU/ONT recebe os sinais ópticos vindos da OLT e converte esses sinais em sinais elétricos utilizáveis pelos dispositivos do usuário
- Pode fornecer interfaces como:
 - Ethernet
 - Wi-Fi
 - Telefonia
 - IPTV
- Exemplo:
 - A fibra chega na casa do assinante
 - A ONT recebe a luz da fibra
 - A ONT converte isso para internet via cabo de rede ou Wi-Fi

Splitter

- O splitter é o divisor óptico da rede PON
- Ele é um componente passivo
- Sua função é dividir o sinal óptico que vem da OLT em múltiplos caminhos
- Assim, uma única fibra pode atender vários usuários
- O splitter divide o sinal de forma igual ou conforme sua configuração
- Exemplos comuns:
 - 1:2
 - 1:4
 - 1:8
 - 1:16
 - 1:32
 - 1:64
- Quanto maior a divisão, mais usuários podem ser atendidos, mas maior também será a perda óptica
- Isso acontece porque a potência do sinal é repartida entre os caminhos

ODN

- ODN significa Optical Distribution Network
- Em português, rede de distribuição óptica
- É a parte da rede entre a OLT e as ONUs/ONTs
- Inclui fibras, splitters, caixas de emenda, conectores, CTOs e demais elementos passivos

- A ODN é essencial porque define como o sinal será distribuído até os usuários finais
- Uma ODN bem projetada precisa considerar:
 - Distância
 - Perda óptica
 - Quantidade de usuários
 - Taxa de divisão dos splitters
 - Margem de potência
 - Facilidade de manutenção

Versões comuns de PON

- Existem várias tecnologias dentro da família PON
- A apresentação cita principalmente:
 - GPON
 - EPON
 - NG-PON
 - XG-PON
 - XGS-PON
 - NG-PON2
- Essas tecnologias diferem principalmente na capacidade de transmissão, no padrão usado, nos comprimentos de onda e na forma como organizam os dados

EPON

- EPON significa Ethernet Passive Optical Network
- É uma tecnologia PON baseada em Ethernet
- É usada para entregar serviços de banda larga usando uma estrutura óptica passiva
- A principal característica é a integração natural com redes Ethernet
- É bastante usada em alguns mercados, principalmente onde há forte adoção de padrões Ethernet no acesso

GPON

- GPON significa Gigabit Passive Optical Network
- Em português, rede óptica passiva gigabit
- É uma das tecnologias PON mais usadas para entregar internet banda larga, VoIP e IPTV aos usuários finais
- VoIP significa voz sobre IP
- IPTV significa televisão sobre IP

- A GPON permite transmissão de dados em alta velocidade
- A apresentação cita taxas típicas de:
 - 2,5 Gbps downstream
 - 1,25 Gbps upstream
- Downstream é o sentido da operadora para o usuário
- Upstream é o sentido do usuário para a operadora

Comparação com tecnologias anteriores

- A apresentação mostra uma tabela comparando tecnologias de acesso
- ADSL/ADSL2+:
 - Início comercial por volta de 1999/2003
 - Distância de até 3 km
 - Downstream em torno de 24 Mbps
 - Upstream variável
 - Aplicações: internet, videoconferência e controle remoto
- VDSL/VDSL2:
 - Início comercial por volta de 2006
 - Distância de até 2 km
 - Downstream em torno de 100 Mbps
 - Upstream variável
 - Aplicações: VoD, HDTV e jogos
- GPON:
 - Início comercial por volta de 2008
 - Distância de até 20 km
 - Downstream em torno de 2,5 Gbps
 - Upstream em torno de 1,25 Gbps
 - Aplicações: TV ao vivo, VoD e HDTV
- XG-PON:
 - Início comercial por volta de 2018
 - Distância de até 20 km
 - Downstream em torno de 10 Gbps
 - Upstream em torno de 2,5 Gbps
 - Aplicações: serviços avançados, streaming, VR e jogos avançados

Configuração de rede GPON

- A configuração de rede GPON envolve vários elementos

- De um lado está a rede do usuário
- Do outro está a rede de serviço
- Entre elas fica a rede de distribuição óptica
- Elementos que aparecem na configuração:
 - ONU/ONT
 - OLT
 - ODN
 - WDM
 - Divisor óptico
 - NE
 - SNI
 - UNI

Siglas da configuração GPON

- OLT:
 - Optical Line Terminal
 - Equipamento da central
- ONU:
 - Optical Network Unit
 - Unidade óptica de rede
- ONT:
 - Optical Network Terminal
 - Terminal óptico de rede instalado no cliente
- ODN:
 - Optical Distribution Network
 - Rede de distribuição óptica
- WDM:
 - Wavelength Division Multiplexing
 - Multiplexação por divisão de comprimento de onda
- NE:
 - Network Element
 - Elemento de rede
- SNI:
 - Service Node Interface
 - Interface do nó de serviço
- UNI:
 - User Network Interface

- Interface entre rede do usuário e equipamento de acesso

Downstream na GPON

- Downstream é o tráfego que vai da OLT para as ONUs/ONTs
- Na GPON, o downstream usa modo broadcast
- Modo broadcast significa que os dados são enviados para todos os usuários conectados àquela fibra compartilhada
- Porém, isso não significa que todos conseguem acessar os dados de todos
- Os dados são criptografados para garantir privacidade
- Cada ONU/ONT só consegue acessar os dados que pertencem ao seu usuário
- Ideia intuitiva:
 - A OLT envia um fluxo comum para todos
 - Cada equipamento recebe o fluxo
 - Cada ONU/ONT filtra e usa apenas o que é dela

Por que o downstream é broadcast?

- Porque a arquitetura PON é ponto-multiponto
- A partir do splitter, o sinal óptico é dividido para todos os usuários
- Como o splitter é passivo, ele não escolhe dinamicamente quem recebe o sinal
- Ele apenas replica a luz para várias saídas
- Por isso, o downstream naturalmente chega a várias ONUs
- A segurança é garantida por criptografia e identificação dos dados

Upstream na GPON

- Upstream é o tráfego que vai das ONUs/ONTs para a OLT
- No upstream, os usuários não podem transmitir todos ao mesmo tempo sem controle
- Se várias ONUs transmitissem simultaneamente na mesma fibra, ocorreria colisão
- Para evitar isso, a GPON usa TDMA
- TDMA significa Time Division Multiple Access
- Em português, acesso múltiplo por divisão de tempo

Upstream em modo TDMA

- No modo TDMA, cada ONU recebe um slot de tempo específico para transmitir seus dados
- Slot de tempo é uma janela de tempo reservada para uma ONU enviar informação
- A OLT gerencia dinamicamente esses slots
- Isso evita colisões e melhora o aproveitamento da largura de banda

- A ideia é:
 - ONU 1 transmite no tempo 1
 - ONU 2 transmite no tempo 2
 - ONU 3 transmite no tempo 3
 - E assim por diante
- Como cada uma transmite em seu momento, os sinais não se misturam

Diferença entre downstream e upstream na GPON

Sentido	Direção	Modo de transmissão	Como funciona
Downstream	OLT para ONU/ONT	Broadcast	A OLT envia para todos, mas cada usuário acessa só seus dados
Upstream	ONU/ONT para OLT	TDMA	Cada ONU transmite em um slot de tempo para evitar colisões

Comprimentos de onda na GPON

- Os dados de downstream e upstream usam comprimentos de onda diferentes
- Isso permite que transmissão e recepção ocorram pela mesma infraestrutura de fibra sem se misturarem
- A separação por comprimento de onda é feita com técnicas WDM
- Normalmente, downstream e upstream ficam em faixas ópticas diferentes
- Isso ajuda a organizar o tráfego bidirecional na rede

Padrões NG-PON

- NG-PON significa Next Generation Passive Optical Network
- Em português, rede óptica passiva de próxima geração
- São evoluções da tecnologia GPON
- O objetivo é oferecer maior capacidade, melhor eficiência e suporte para novas demandas de tráfego
- A apresentação mostra a evolução temporal de padrões PON de 2009 a 2012 e além
- A evolução sai de capacidades na ordem de gigabits e caminha para dezenas de gigabits
- Isso mostra que a infraestrutura PON é escalável e pode evoluir para acompanhar o crescimento da demanda por dados

NG-PON1 e NG-PON2

- NG-PON1 representa uma primeira etapa de evolução após GPON
- Inclui tecnologias como XG-PON e XGS-PON
- NG-PON2 representa uma evolução mais avançada
- Pode usar múltiplos comprimentos de onda e alcançar capacidades maiores
- A apresentação cita que NG-PON2 pode oferecer velocidades de até 40 Gbps
- Isso é importante para redes que precisam suportar muitos usuários e serviços de alta demanda

XG-PON

- XG-PON é uma evolução da GPON
- Oferece maior capacidade de downstream
- A apresentação mostra:
 - Downstream: 10 Gbps
 - Upstream: 2,5 Gbps
 - Distância: até 60 km
 - Capacidade por porta PON: até 256 clientes
- É uma tecnologia assimétrica
- Assimétrica significa que download e upload possuem velocidades diferentes

XGS-PON

- XGS-PON é uma evolução com capacidade simétrica
- A apresentação mostra:
 - Downstream: 10 Gbps
 - Upstream: 10 Gbps
 - Distância: até 60 km
 - Capacidade por porta PON: até 256 clientes
- A grande diferença em relação ao XG-PON é a simetria
- Isso é muito importante para aplicações que precisam de upload alto
- Exemplos:
 - Trabalho remoto
 - Backup em nuvem
 - Videoconferência
 - Empresas
 - Streaming e criação de conteúdo
 - Aplicações industriais

GPON x XG-PON x XGS-PON

Tecnologia	Downstream	Upstream	Tipo	Distância	Capacidade por porta
GPON	2,5 Gbps	1,25 Gbps	Assimétrica	Até 20 km	Até 128 clientes
XG-PON	10 Gbps	2,5 Gbps	Assimétrica	Até 60 km	Até 256 clientes
XGS-PON	10 Gbps	10 Gbps	Simétrica	Até 60 km	Até 256 clientes

Por que as redes PON evoluem?

- Porque a demanda por dados cresce continuamente
- Cada vez mais usuários precisam de conexões rápidas e estáveis
- Aplicações modernas exigem maior capacidade e menor latência
- Exemplos:
 - Internet das Coisas
 - Redes 5G
 - Streaming em alta definição
 - Jogos online
 - Realidade virtual
 - Telemedicina
 - Computação em nuvem
 - Empresas com alto tráfego
- Por isso, as redes PON evoluem de GPON para XG-PON, XGS-PON e NG-PON2

Vantagens da tecnologia PON

- Reduz custo de implantação
- Usa componentes passivos na distribuição
- Permite compartilhar uma fibra entre vários usuários
- Tem alta capacidade de transmissão
- Funciona bem em redes FTTH
- Reduz consumo de energia no trecho de distribuição
- Facilita expansão da rede
- Suporta serviços de internet, voz e TV
- É escalável para padrões futuros

Limitações e cuidados da PON

- A potência óptica é dividida entre usuários pelo splitter
- Quanto maior a taxa de divisão, maior a perda óptica
- É necessário calcular bem o orçamento de potência

- A distância máxima depende das perdas da rede
- Conectores sujos, emendas ruins e curvaturas podem prejudicar o sinal
- Como a fibra é compartilhada, o controle de tráfego pela OLT é essencial
- No upstream, é necessário usar TDMA para evitar colisões

Resumo de tudo isso

- PON:
 - Rede óptica passiva
 - Usa arquitetura ponto-multiponto
 - Permite compartilhar uma fibra com vários usuários
- OLT:
 - Fica na central da operadora
 - Controla a rede e converte sinais elétricos em ópticos
- ONU/ONT:
 - Fica no lado do usuário
 - Converte sinal óptico em sinal elétrico utilizável
- Splitter:
 - Divide o sinal óptico para vários usuários
 - Não precisa de energia elétrica
- GPON:
 - Tecnologia PON muito usada em FTTH
 - 2,5 Gbps downstream e 1,25 Gbps upstream
- Downstream:
 - Vai da OLT para os usuários
 - Usa broadcast
 - Os dados são criptografados
- Upstream:
 - Vai dos usuários para a OLT
 - Usa TDMA
 - Cada ONU transmite em um slot de tempo
- NG-PON:
 - Evolução da GPON
 - Aumenta capacidade e eficiência
- XG-PON:
 - 10 Gbps downstream e 2,5 Gbps upstream
- XGS-PON:
 - 10 Gbps downstream e 10 Gbps upstream

- Comunicação simétrica
- Ideia central da apresentação:
 - As redes PON são fundamentais para a expansão das redes ópticas de acesso, porque permitem entregar fibra para muitos usuários com menor custo, usando uma arquitetura passiva, compartilhada, escalável e preparada para evoluções como XG-PON, XGS-PON e NG-PON2.